

Jugador Inteligente de HEX



Dylan Ramsés Cabrera Morales
C-312

Introducción

Este informe resume la estrategia implementada en el jugador inteligente de Hex. La solución implementa un jugador inteligente para Hex combinando búsqueda adversarial con poda alfa-beta y una evaluación heurística basada en A*. El objetivo es escoger una jugada que reduzca la distancia de conexión propia y aumente la del oponente, respetando un límite de tiempo.

Apertura y reglas de conexión

- Si el tablero está vacío, el jugador abre en el centro para maximizar conectividad inicial.
- El objetivo de conexión sigue las reglas estándar de Hex: un jugador conecta sus dos bordes opuestos.

Generación De Movimientos

Para reducir el espacio de búsqueda, solo se consideran casillas vacías que tengan al menos un vecino ocupado. Esto enfoca la exploración en zonas relevantes del tablero y evita evaluar movimientos demasiado lejanos.

Técnicas de búsqueda

Se utiliza minimax con poda alfa-beta y profundización iterativa. Se inicia en profundidad 1 y se incrementa mientras exista tiempo disponible. El algoritmo minimax modela la partida como un árbol de decisiones: en los niveles del jugador se elige la jugada que maximiza la evaluación, y en los niveles del oponente se asume la respuesta que la minimiza. Al llegar a hojas (o al límite de profundidad) se aplica la heurística y los valores se propagan hacia arriba, obteniendo la mejor jugada bajo el supuesto de juego óptimo del rival. La poda alfa-beta evita explorar ramas que no pueden mejorar el resultado actual.

Algunos puntos claves del algoritmo son:

- Tiene un límite de tiempo total de 4.2 segundos para garantizar respuestas a tiempo.
- La profundidad máxima es de 2 niveles
- Se guarda la mejor jugada encontrada en iteraciones previas para garantizar una respuesta válida si se agota el tiempo.
- La poda alfa-beta reduce ramas innecesarias y acelera la decisión.

Se escogió minimax porque Hex es un juego determinista, de suma cero y de información perfecta, por lo que este enfoque ofrece decisiones robustas frente a un oponente óptimo. Además, combinado con poda alfa-beta y profundización iterativa, permite controlar el tiempo de cómputo manteniendo una buena calidad de jugadas.

Heurística de evaluación (A^*)

En las hojas del minimax se aplica una heurística basada en el camino mínimo para conectar los bordes. Para esto, se utiliza una variante de A^* que asigna costos a las casillas de acuerdo a su estado:

- Costo 0 para casillas con fichas propias
- Costo 1 para casillas vacías
- Costo 1000 para casillas con fichas del oponente

Se prefiere A^* frente a Dijkstra porque introduce una guía heurística que prioriza las celdas más cercanas al borde objetivo. En evaluaciones repetidas dentro de minimax, esto reduce el número de expansiones y el tiempo total, manteniendo la optimalidad cuando la heurística es admisible.

La heurística utilizada es la distancia mínima en pasos hasta el borde objetivo ignorando obstáculos (columnas restantes para el jugador 1 o filas restantes para el jugador 2). Esta estimación es optimista porque asume el mejor de los casos y no incorpora bloqueos ni penalizaciones, por lo que no sobreestima el costo real del camino más barato. Por ello es admisible y A^* conserva su optimalidad.

Estados terminales

Antes de evaluar, se detecta si un jugador ya conectó sus lados. Si el jugador ganó, el valor es muy alto; si gana el oponente, el valor es muy bajo. Esto obliga al algoritmo a priorizar victorias y evitar derrotas seguras.

Ordenación de movimientos

Los movimientos se ordenan evaluando rápidamente cada jugada con la misma función heurística. Esto prioriza jugadas prometedoras y mejora la efectividad de la poda alfa-beta.

Manejo del tiempo

La búsqueda se detiene cuando se supera el límite temporal, devolviendo la mejor jugada ya calculada. Esto hace al jugador estable en diferentes tamaños de tablero.